

0.0.1 零温场质量的重整化

上面我们介绍了重整化的基本思路，但是仍有一个问题未解决，那就是发散性依旧存在。由于发散问题的源头是自能函数 Σ ，那么我们不妨具体计算一下，讨论其发散程度，并建立一些解决这个问题的基本手段。

方便起见，下面我们考察四次相互作用 $\Lambda_{\text{int}} = \lambda\psi_{ba}^4$ 。先解释一下为什么这里不采用平方相互作用，从第11.6.2节可以看到，在非连通图指数化的理论下，所有平方相互作用的连通图都是直线，或者说约化真空泡泡 $B^{(r)} \in \{\bullet\}$ 。因此1PI也就是单点，结构上没有任何发散性。而从场的角度，平方相互作用场的Lagrangian为

$$\Lambda_{KG}^{(2)} = \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi + (m_0^2 + \lambda)\psi^2,$$

相互作用直接确定了裸质量 m_0 的移动 $m^2 = m_0^2 + \lambda$ ，因此平方相互作用在技术层面是完全解析的。

对于四次相互作用，我们在第11.6.2节中计算了其一级修正图(11.6.8)。第一项是非连通图，它会被吸收到连通图的指数中，全连通传播子是第二项

$$\mathfrak{C}_4^{(1)}(1, 2) = 12i\lambda \left(\text{Diagram: a horizontal line with two vertices labeled 1 and 2, and a loop attached to the middle vertex } x \text{.} \right).$$

根据空间图级数(11.6.56)，自能函数就是去掉外脚后剩下的中间的单圈图，一般称为蝌蚪图 *Tadpole*。当然因为我们只计算到一级修正，因此这里的自能函数也是一级修正，按照式(11.5.13)写作

$$\Sigma_4^{(1)} = 12\lambda D_F(x, x) = 12\lambda \int \left(\frac{dp}{2\pi} \right)^4 \frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon}. \quad (0.0.1)$$

这是符合动量图(11.6.20)的，同时质量应为裸质量 m_0 ，且式(11.6.51)的约束使得 $\Sigma_4^{(1)}$ 只能包含一个从自由传播子继承的 i 。在时空中动量体元 d^4p 不方便计算，我们知道Wick旋转可以将四维时空变为欧式空间，根据式(10.2.41)引入四维Euclidean动量

$$p_E^0 = -ip^0 \implies p = (ip_E^0, \mathbf{p}), \quad p^2 = -\delta_{\mu\nu} p_E^\mu p_E^\nu = -l^2, \quad (0.0.2)$$

其中 $l = |p_E|$ 是Euclidean动量的模，这样时空体元 d^4p 就变为欧式体元 d^4p_E 。此处我们默认 p 在动量空间中是各项同性的，从而Euclidean动量 p_E 在 $\mathbb{R}^4$ 中划定了一个四维球体，其边界是一个三维球面 S^3 。类似球坐标系，取 $\mathbb{R}^4$ 的Gauss法坐标系，考虑到被积函数和角度无关，我们得到

$$\int_{S^3} d^4p = i \int_{S^3} d^4p_E = i \int_{S^3} l^3 dl \wedge dS_3 = 2i\pi^2 l^3 dl = i\pi^2 l^2 d(l^2). \quad (0.0.3)$$

其中 dS_3 是 S^3 的体元，关于其积分的具体计算和Gauss法坐标系的定义，均放在第16.1节中详细说明，这里读者只需要将上述结果当作已知。这样式(11.8.34)就可以写作

$$\Sigma_E^{(1)} = 12\lambda \int \frac{\pi^2 l^2 d(l^2)}{(2\pi)^4} \frac{i^2}{-l^2 - m_0^2 + i\epsilon} = \frac{12\lambda}{16\pi^2} \int_0^\infty \frac{l^2 d(l^2)}{l^2 + m_0^2} = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{x dx}{x + m_0^2}. \quad (0.0.4)$$

我们省略了 $i\epsilon$ ，因为目前因果律是自动满足的。因为被积函数是二次型，因此Wick旋转的复数化只体现在体元上，从而我们得到其和时空自能的关系

$$\Sigma_E^{(1)}(p_E) = i\Sigma_4^{(1)}(p). \quad (0.0.5)$$

可以看到, 通过 *Wick* 旋转我们成功去除了 m_0 这个极点, 但现在被积函数给出

$$\frac{x}{x+a^2}, \quad x > 0 \implies \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+a^2} = 1,$$

也就是说积分在 $x = |p_E|^2 = p^2 \rightarrow \infty$ 处发散, 称为**紫外发散 UV Divergence**。在形式上, 这和黑体的 *Rayleigh-Jeans* 定律类似, 它对应的是紫外灾难。最大的共同点在于, 两者的发散都是理论上的, 在实际中并未出现明显的发散情况。在历史中, 紫外灾难是通过 *Planck* 黑体辐射定律修正的, 读者可以参考第9.2.4节, 而自能函数的紫外发散是我们目前要解决的核心问题。

既然在无穷大处发散, 那么一个常用的表示方法就是指定一个上限, 并令这个上限趋向无穷大。此处记此上限为 Λ^2 , 称为动量的**紫外截断 UV Cutoff**, 则自能函数为

$$\Sigma_E^{(1)} = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \lim_{\Lambda \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{\Lambda^2} \frac{x dx}{x+m_0^2} + \int_{\Lambda^2}^{\infty} \frac{x dx}{x+m_0^2} \right\}. \quad (0.0.6)$$

因为 $\Lambda \rightarrow \infty$, 因此第二个积分是收敛的, 因此其发散性主要由第一项控制, 积分得到

$$\Sigma_E^{(1)} = i\Sigma_4^{(1)}(p) = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \left\{ \Lambda^2 - m_0^2 \ln \left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2} \right) + \text{Convergence} \right\}. \quad (0.0.7)$$

其中对于对数的分母, 在极限下取 $\Lambda^2 + m_0^2 \approx \Lambda^2$, 这样我们就从中分出了两个发散部分, 第一个是平方发散 Λ^2 , 第二个是对数发散 $\ln(\Lambda^2)$ 。此类将发散性显式化的操作称为**正规化 Regularization**, 是后续处理发散性问题的第一步。现在我们就得到真实质量 m 的一级近似, 将此结果带入自治性方程(11.8.21)给出

$$m^2 = m_0^2 + \Sigma_E^{(1)} = m_0^2 + \frac{3\lambda}{4\pi^2} \left\{ \Lambda^2 - m_0^2 \ln \left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2} \right) \right\}.$$

因为 m^2 是有限值, 因此根据等式的性质, 我们不得不承认裸质量 m_0 本身就是发散的, 质量的重整化就是其抵消项

$$\delta^{(1)} m^2 = m^2 - m_0^2 = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \left\{ \Lambda^2 - m_0^2 \ln \left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2} \right) \right\}. \quad (0.0.8)$$

可见这个抵消项本身也是紫外发散的, 因为虽然 m_0 发散, 但紫外截断的取值为 $\Lambda \gg m_0$ 。同时不难通过式(11.8.23)得到重整化系数 Z 的抵消项, 因为 $\Sigma_E^{(1)}$ 和 p 无关所以

$$\delta^{(1)} Z = 1 - Z = \frac{d(i\Sigma)}{dq^2} \Big|_{q^2=m^2} \equiv 0 \implies Z = 1. \quad (0.0.9)$$

这并不是一个意外的结果, 因为一级单圈修正是单顶点动量守恒, 其在图上不产生任何新粒子, 本质上和平方修正是类似的, 只不过裸质量的移动是发散的。从 *KL* 谱分布的角度, 我们能清晰的看到一级单圈修正处于单粒子能谱上, 这和动量图是一致的。

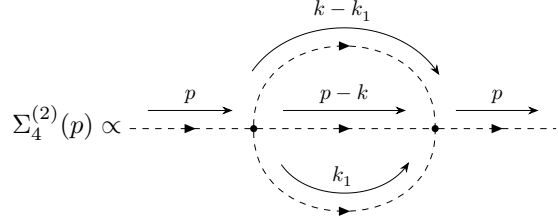
为了进一步讨论重整化的性质, 我们不妨来考察二级修正 $\sim \lambda^2$ 。根据第11.6.6节的结论, 自能的二级修正由日落图(11.6.72)确定, 其动量图按动量 *Feynman* 规则为

$$\Sigma_4^{(2)}(p) \propto \text{Diagram} \quad (0.0.10)$$

根据动量Feynman规则，我们写出具体表达式，这里暂时忽略因果因子 $i\epsilon$

$$\Sigma_4^{(2)}(p) = 288(i\lambda)^2 \int \left(\frac{dk_1}{2\pi}\right)^4 \left(\frac{dk_2}{2\pi}\right)^4 \frac{i^3}{(k_1^2 - m_0^2)(k_2^2 - m_0^2)((p - k_1 - k_2)^2 - m_0^2)}.$$

其中Fourier变换因子 $\exp(-ikx)$ 积分后给出动量守恒，这个双积分不太容易计算，因为涉及变量的耦合，为此我们采用另一种布局



这样就分出一个中间动量 k ，它使得我们可以对两个单圈独立计算，具体表达式为

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p) \propto \int \left(\frac{dk}{2\pi}\right)^4 \frac{1}{[(p-k)^2 - m_0^2]} \int \left(\frac{dk_1}{2\pi}\right)^4 \frac{1}{(k_1^2 - m_0^2)[(k-k_1)^2 - m_0^2]}. \quad (0.0.11)$$

为了使用正规化，我们就需要计算出这个积分的发散部分，为此需要引入重整化理论中的一个核心数学技巧：**Feynman参数化公式 Feynman Parametrization**。简单来讲，这个公式为

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{A_i} = (n-1)! \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(1 - \sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i A_i\right)^{-n}. \quad (0.0.12)$$

比如对于 $n = 2$ ，我们得到

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 dx dy \frac{\delta(1-x-y)}{(Ax+By)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{[Ax+B(1-x)]^2}.$$

这个公式的证明放在第15.4.1节，这里就略过了，此处我们将其运用在对 k_1 的积分中，其传播子乘积给出

$$\frac{1}{(k_1^2 - m_0^2)((k-k_1)^2 - m_0^2)} = \int_0^1 \frac{dx}{[(k_1^2 - m_0^2)(1-x) + ((k-k_1)^2 - m_0^2)x]^2}. \quad (0.0.13)$$

现在分析分母，我们将其写为 B^2 ，展开得到

$$(k_1^2 - m_0^2)x + ((k-k_1)^2 - m_0^2)(1-x) = xk^2 - 2xkk_1 + k_1^2 - m_0^2.$$

由于积分变量是 k_1 ，因此我们用配分法将其单独提出，给出

$$(k_1 - xk)^2 + x(x-1)k^2 - m_0^2 = a^2 + f, \quad a = k_1 - xk, \quad f(k) = x(x-1)k^2 - m_0^2.$$

在对 k_1 积分时 k 不变，因此动量体元变换为 $d^4k_1 = d^4a$ ，则算上 $i\epsilon$ 后我们得到上单圈的积分

$$\int \left(\frac{dk_1}{2\pi}\right)^4 \frac{1}{(k_1^2 - m_0^2)[(k-k_1)^2 - m_0^2]} = \int \left(\frac{da}{2\pi}\right)^4 \int_0^1 \frac{dx}{a^2 + f}. \quad (0.0.14)$$

0.0.2 相互作用传播子的解析性质

0.0.3 热场的质量重整化

0.0.4 实标量场的散射和LSZ约化